HAVACILIK, ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (SEÇMELİ)

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 26. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**MİLLÎ UZAY PROGRAMI: HEDEFTEN GÖREVE**
UYGULAMA HAFTASI	26. Hafta: 5-9 Nisan 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40’+40’+40’+40’+40’
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.10.7 Millî Uzay Programı hakkında bilgi toplar.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilgiler, Bilişim Teknolojileri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-inceleme, zaman çizelgesi, karşılaştırma matrisi, senaryo çalışması
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Harita/zaman çizelgesi, kaynak kartları, tablet/etkileşimli tahta, karşılaştırma formu

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Öğrenciler Türkiye’nin uzay alanında hangi amaçlara öncelik vermesi gerektiğine ilişkin üç öneri yazar. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. “Bir ülkenin uzay programı neden yalnızca roket göndermekten ibaret değildir?” sorusu araştırma, teknoloji ve insan kaynağıyla ilişkilendirilir.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Millî Uzay Programı hakkında güvenilir kaynaklardan amaç, hedef ve çalışma alanları belirlenir. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1’e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Bilgiler tema bazında sınıflandırılır; her hedefin olası bilimsel, teknolojik, ekonomik ve toplumsal etkileri tartışılır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Gruplar bir hedefi seçerek gerekli uzmanlıklar, altyapı, veri ve iş birlikleri için görev ağacı oluşturur. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine “Bunu hangi kanıt destekliyor?” ve “Başka hangi seçenek olabilir?” sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Seçilen hedef için başarı göstergeleri ve riskler belirlenir; risklere karşı önlem önerileri geliştirilir. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1’de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

‘Hedeften göreve’ brifingi hazırlanır ve gruplar, hedefin neden öncelikli olması gerektiğini kanıtlarla savunur. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Millî Uzay Programı hakkında bilgi toplar..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Seçilen hedefin gerçekleşmemesi durumunda oluşabilecek fırsat maliyetini ve alternatif yatırım seçeneğini tartışır.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

26. HAFTA **EK 1**

MİLLÎ UZAY PROGRAMI • HEDEF DOSYASI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Güvenilir kaynaklardan seçtiğiniz bir Millî Uzay Programı hedefini araştırın. Hedefi yalnızca adıyla değil, olası etkileriyle birlikte anlatın.



HEDEF / AMAÇ

Hedef neyi amaçlıyor?

BİLİMSEL ETKİ

Hangi bilgi veya araştırma kapasitesi?

TEKNOLOJİK / EKONOMİK ETKİ

Hangi teknoloji, sektör, beceri?

TOPLUMSAL ETKİ

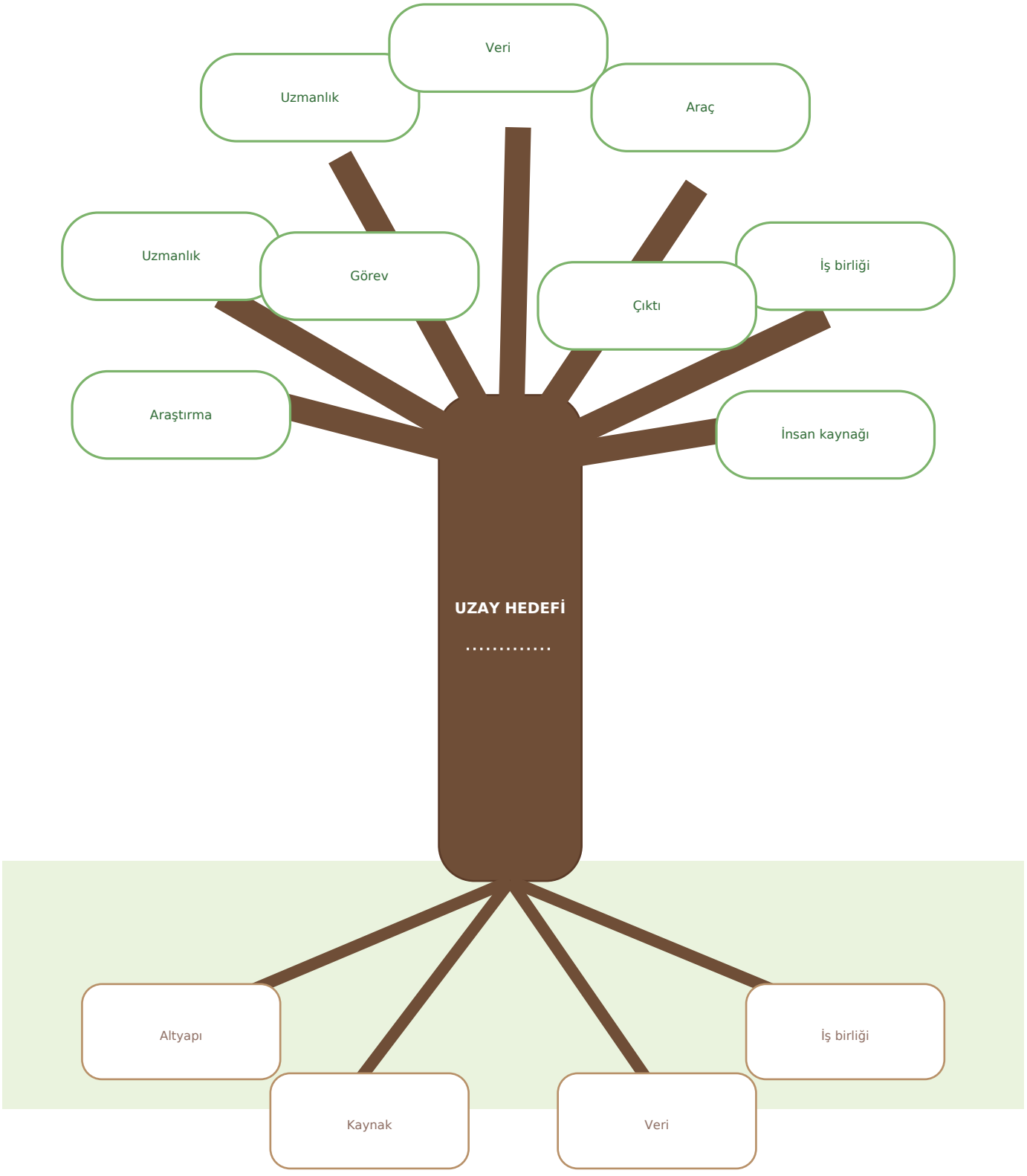
Eğitim, ilham, hizmet, güvenlik...

Kullandığım en güvenilir kaynak ve neden güvenilir olduğu:

HEDEFTEN GÖREVE • GÖREV AĞACI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Gövdeye seçtiğiniz uzay hedefini yazın. Yapraklara gerekli uzmanlıkları ve kaynakları, köklere ise altyapı / iş birliği / veri gibi temel gereksinimleri yazın.



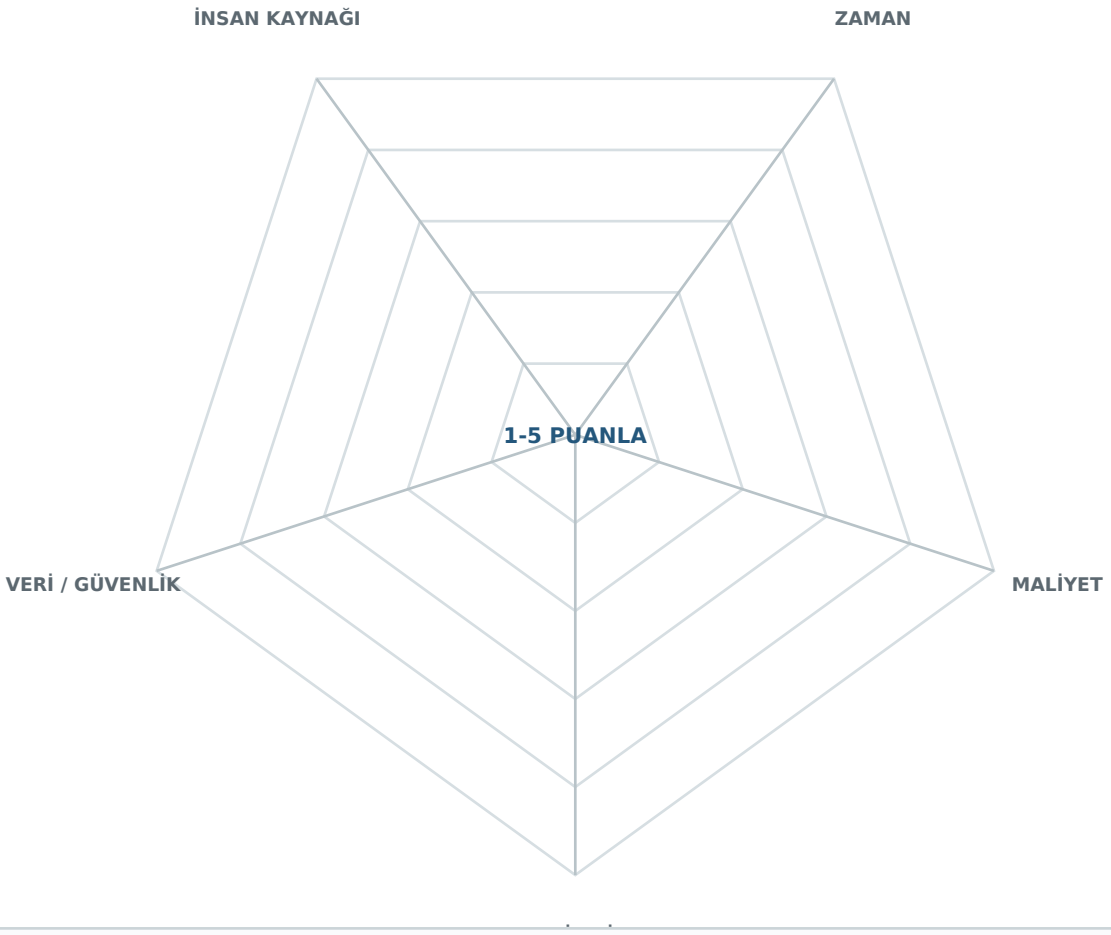
En kritik görev dalı: .....

26. HAFTA **EK 3**

UZAY GÖREVİ RİSK KONTROL PANELİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Seçilen hedef için riskleri 1-5 arasında değerlendirin. Sonra en yüksek risk için uygulanabilir bir önlem geliştirin.



En yüksek risk ve azaltma planım: